Chapitre 11 : Lois discrètes

Frederik de Peyrelongue

I Variable aléatoire et loi de probabilité

1.1 Variable aléatoire

Définition — Variable aléatoire

Une **variable aléatoire** X est une **fonction** définie sur un univers Ω et à valeurs dans $\mathbb{R}$.
Si $x_1, x_2, \ldots, x_r$ désignent les valeurs prises par X, on note « $X = x_i$ » l'événement « X prend la valeur x_i ».

Exemple — Le jeu du dé

On considère le jeu suivant : on lance un dé à six faces.

— si le résultat est pair, on gagne 2 euros ;

— si le résultat est 1, on gagne 3 euros ;

— si le résultat est 3 ou 5, on perd 4 euros.

On a défini une variable aléatoire X sur $\Omega = \{1\,;2\,;3\,;4\,;5\,;6\}$ qui peut prendre les valeurs 2, 3 ou -4.
On a donc : $X(1) = 3$, $X(2) = 2$, $X(3) = -4$, $X(4) = 2$, $X(5) = -4$, $X(6) = 2$.

1.2 Loi de probabilité

Définition — Loi de probabilité

Soit une variable aléatoire X définie sur un univers Ω et prenant les valeurs $x_1, x_2, \ldots, x_r$.
La **loi de probabilité** de X associe à toute valeur x_i la probabilité $P(X = x_i)$.

Exemple — Loi de probabilité du jeu

On considère la variable aléatoire X définie dans l'exemple précédent.
Chaque issue du lancer de dé est équiprobable et égale à $\dfrac{1}{6}$.
La probabilité que la variable aléatoire prenne la valeur 2 est égale à $\dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{6} = \dfrac{1}{2}$.
On note : $P(X = 2) = \dfrac{1}{2}$. De même : $P(X = 3) = \dfrac{1}{6}$ et $P(X = -4) = \dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{6} = \dfrac{1}{3}$.
On peut résumer les résultats dans un tableau :

x_i	-4	2	3
$P(X = x_i)$	$\dfrac{1}{3}$	$\dfrac{1}{2}$	$\dfrac{1}{6}$

Ce tableau résume la loi de probabilité de la variable aléatoire X.
Remarque. $P(X = x_i)$ peut se noter p_i.

Propriété — Somme des probabilités

La somme de toutes les probabilités $P(X = x_i)$ doit toujours être égale à 1.

Démonstration.

$$P(X = x_1) + P(X = x_2) + \cdots + P(X = x_r) = P(\Omega) = 1.$$

Dans l'exemple traité plus haut :

$$p_1 + p_2 + p_3 = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = 1.$$

II Loi uniforme et loi de Bernoulli

2.1 Loi uniforme discrète sur $\{1\,;2\,;\ldots\,;n\}$

Définition — Loi uniforme discrète

X est une variable aléatoire qui prend ses valeurs dans l'ensemble $\{1\,;2\,;\ldots\,;n\}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$. Dire que la loi de probabilité de X suit la **loi uniforme** sur $\{1\,;2\,;\ldots\,;n\}$ signifie que toutes les valeurs prises par X sont équiprobables. Ainsi, pour tout entier naturel k de l'ensemble $\{1\,;2\,;\ldots\,;n\}$:

$$P(X = k) = \frac{1}{n}.$$

Propriété — Espérance

Soit X une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur $\{1\,;2\,;\ldots\,;n\}$: alors l'espérance de X vaut

$$E(X) = \frac{n+1}{2}.$$

Démonstration.

$$\begin{aligned} E(X) &= x_1 \times P(X = x_1) + \cdots + x_n \times P(X = x_n) \\ &= 1 \times \frac{1}{n} + 2 \times \frac{1}{n} + \cdots + n \times \frac{1}{n} = \frac{1 + 2 + \cdots + n}{n} = \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n} = \frac{n+1}{2}. \end{aligned}$$

□

Exemple — Dé équilibré

Soit un dé équilibré et X la variable aléatoire qui indique le numéro de la face. X prend les valeurs $\{1\,;2\,;\ldots\,;6\}$ et suit une loi uniforme, donc

$$E(X) = \frac{6+1}{2} = 3{,}5.$$

2.2 Épreuve et loi de Bernoulli

Définition — Épreuve de Bernoulli

Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire à deux issues. L'une est souvent appelée succès et notée S, l'autre est souvent appelée échec et notée $\overline{S}$.

Exemple — Parité d'un dé

L'épreuve consiste à observer la parité d'un lancer de dé : il y a deux issues, pair ou impair.

Définition — Loi de Bernoulli

On considère une épreuve de Bernoulli où la probabilité de succès est p. X est la variable aléatoire qui prend la valeur 1 en cas de succès et 0 en cas d'échec.
La loi de probabilité de X est appelée **loi de Bernoulli de paramètre** p.

x_i	0	1
$P(X = x_i)$	$1-p$	p

Propriété — Espérance, variance, écart-type

X est une variable aléatoire qui suit la loi de Bernoulli de paramètre p.

$$E(X) = p, \qquad V(X) = p(1-p), \qquad \sigma(X) = \sqrt{p(1-p)}.$$

Démonstration.

$$E(X) = 0 \times (1-p) + 1 \times p = p.$$

$$V(X) = E\left(\left(X - E(X)\right)^2\right) = (0-p)^2(1-p) + (1-p)^2 \times p = p^2(1-p) + p(1-p)^2$$

$$V(X) = p(1-p)\big[p + 1 - p\big] = p(1-p).$$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{p(1-p)}.$$

□

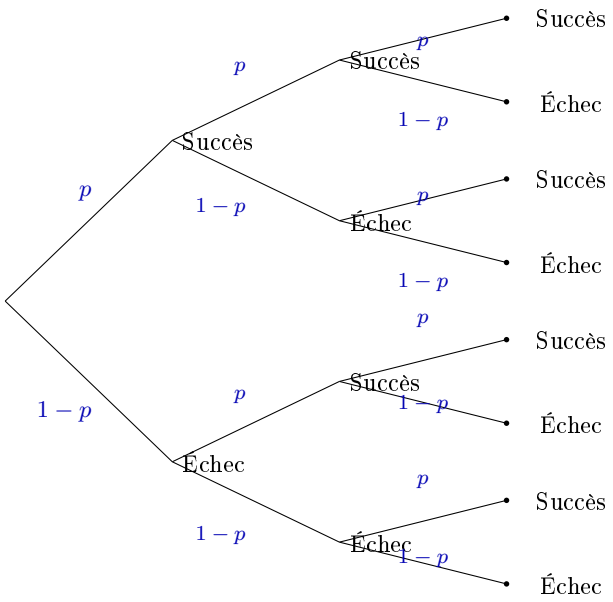
III Schéma de Bernoulli et loi binomiale

3.1 Schéma de Bernoulli

On considère une expérience aléatoire qui consiste à **répéter** n **fois une même épreuve de Bernoulli** (épreuve à deux issues : S succès et $\overline{S}$ échec). On note $p = P(S)$ et $P(\overline{S})$.

Lorsque cette épreuve est répétée de **manière identique et indépendante**, on obtient un **schéma de Bernoulli de paramètre** n **et** p.

À ce schéma de Bernoulli, on associe une variable aléatoire X qui compte les succès.



Formule de calcul de $P(X = k)$

Avec pour k succès parmi n tirages, on a aussi $(n - k)$ échecs : il y a plusieurs chemins réalisant cet événement. La probabilité sur une branche avec uniquement k succès est de $p^k(1 - p)^{n-k}$. Il faut ensuite dénombrer (compter) les branches avec uniquement k succès.

$$X(\Omega) = \{0\,;1\,;2\,;\ldots\,;n\}$$

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k(1 - p)^{n-k}$$

Nombre de chemins réalisant les k succès

Probabilité des k succès

$\times$

Probabilité des $n - k$ échecs

3.2 Coefficients binomiaux

Définition — Coefficient binomial

On représente à l'aide d'un arbre de probabilité un schéma de Bernoulli constitué de n épreuves. Pour tout entier k avec $0 \leqslant k \leqslant n$, le nombre de chemins réalisant k succès est noté $\binom{n}{k}$.

La notation $\binom{n}{k}$ se lit « k parmi n ». Ces nombres sont appelés **coefficients binomiaux**. La formule de calcul n'est pas au programme.

Propriété — Propriétés

Pour tout entier $n \geqslant 1$:

— $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$;

— pour tout entier k avec $0 \leqslant k \leqslant n$, $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ (par symétrie).

Preuve : dans l'arbre, il y a un seul chemin qui réalise aucun succès et un seul chemin qui réalise n succès.

Il y a autant de chemins sur l'arbre qui réalisent k succès que de chemins qui réalisent k échecs, c'est-à-dire $n-k$ succès.

Propriété — Formule de Pascal (admise)

Pour tous entiers naturels n et k tels que $n \geqslant 1$ et $0 \leqslant k \leqslant n-1$:

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}.$$

Application : le triangle de Pascal.

$\binom{n}{k}$ est le coefficient binomial qui compte le nombre de chemins pour avoir k succès.
Le triangle de Pascal permet de calculer les coefficients binomiaux.

n	Triangle	$\binom{n}{0}$	$\binom{n}{1}$	$\binom{n}{2}$	$\binom{n}{3}$	$\binom{n}{4}$	$\binom{n}{5}$
1	1 1	1	1				
2	1 2 1	1	2	1			
3	1 3 3 1	1	3	3	1		
4	1 4 6 4 1	1	4	6	4	1	
5	1 5 10 10 5 1	1	5	10	10	5	1

3.3 La loi binomiale

Théorème — Loi binomiale

La variable aléatoire X qui compte les succès dans un schéma de Bernoulli de paramètre n et p suit la **loi binomiale de paramètres n et p**, notée $\mathcal{B}(n\,;p)$.
La variable aléatoire X prend des valeurs entières entre 0 et n et

$$P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Exemple — Calcul d'une probabilité

$n=5$, $k=3$, $p=0{,}1$:

$$\begin{aligned} P(X=3) &= \binom{5}{3} p^3 (1-p)^{5-3} = 10\,p^3(1-p)^2 \\ &= 10 \times 0{,}1^3 \times (0{,}9)^2 = 0{,}0081. \end{aligned}$$

Propriété — Espérance, variance, écart-type (admises)

X est une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres n et p.

$$E(X) = np, \qquad V(X) = np(1-p), \qquad \sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}.$$

IV Loi géométrique

4.1 Définition

Définition — Loi géométrique

On répète une épreuve de Bernoulli dont la probabilité de succès est p. X est la variable aléatoire qui compte le nombre d'épreuves nécessaires pour avoir le premier succès.
La loi de probabilité de la variable aléatoire X est appelée **loi géométrique de paramètre** p.

Propriété — Loi de probabilité

X est une variable aléatoire qui suit la loi géométrique de paramètre p. Pour tout entier naturel $k \geqslant 1$:

$$P(X = k) = p(1-p)^{k-1}.$$

Preuve : on répète k fois de Bernoulli telle que $P(S) = p$. L'événement $\{X = k\}$ est réalisé lorsque l'on obtient $k-1$ échecs suivis d'un succès.

Donc

$$P(X = k) = (1-p)^{k-1} \times p.$$

Propriété — Espérance

X est une variable aléatoire qui suit la loi géométrique de paramètre p.

$$E(X) = \frac{1}{p}.$$

4.2 Loi géométrique : une loi sans mémoire

Propriété — Queue de la loi

X est une variable aléatoire qui suit une loi géométrique de paramètre p.

$$P(X > n) = (1-p)^n.$$

Propriété — Absence de mémoire

X est une variable aléatoire qui suit une loi géométrique de paramètre p. Alors

$$P_{X>n}(X > n+k) = P(X > k).$$

On dit qu'une loi géométrique est une **loi sans mémoire**. Cela signifie que devoir attendre plus de 5 essais pour obtenir un succès a la même probabilité que l'on parte de la 1re épreuve ou de n'importe quelle $i^{\text{ème}}$ épreuve, sachant que l'on n'a pas obtenu de succès pour les i premières épreuves.

C'est une caractéristique des lois géométriques.